

Турбулентность в спутной струе вблизи стреловидного крыла

Эксперименты Пайласа и Джаярамана

Описание

Измерения проводились в спутной струе вблизи стыка крыла с фюзеляжем, с симметричным аэродинамическим профилем при угле атаки 15° и угле стреловидности 22° .

Число Рейнольдса, основанное на длине хорды, составляло $Re_{chord} = 500,000$.

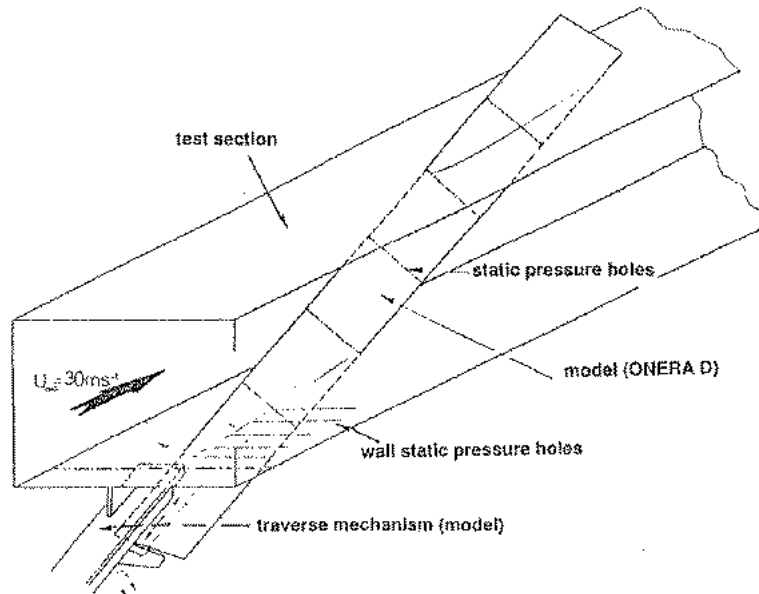


Рис. 1. Геометрия потока

Методы измерения

Скорости измерялись с помощью термоанемометрических датчиков.

Доступные измерения

Доступные данные включают средние скорости и напряжения Рейнольдса в плоскостях x - z на нескольких y locations.

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [pwsw-allfiles.zip](#)
- [pwsw-allfiles.tar.gz](#)

Измерения средней скорости и напряжения Рейнольдса	
y Расположение	Файл
$y = 10 \text{ mm}$	si4fy010.дата
$y = 20 \text{ mm}$	si4fy020.dat
$y = 30 \text{ mm}$	si4fy030.dat
$y = 40 \text{ mm}$	si4fy040.дата
$y = 50 \text{ mm}$	si4fy050.dat
$y = 60 \text{ mm}$	si4fy060.дата
$y = 70 \text{ mm}$	si4fy070.dat
$y = 80 \text{ mm}$	si4fy080.dat
$y = 90 \text{ mm}$	si4fy090.dat
$y = 100 \text{ mm}$	si4fy100.dat

Ссылки

- Pailhas. G., Jayaraman, V. (1989). Экспериментальное исследование трехмерного следа в области соединения крыла с фюзеляжем. *Отчет DERAT-CERT № 29/5025.20*.

Индексированные данные:

case040 (<i>dbc</i> case, <i>flow_around_body</i> , <i>free_flow</i>)	
case	040
title	Плоскость стояния пограничного слоя вблизи стреловидного крыла
author	Пайльяс, Джаяраман
year	1989
type	EXP
flow_tag	3d, wake, streamlined_body



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
Лицензия CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International